

Mapas de Karnaugh

Es una matriz de celdas donde cada celda representa un valor binario de las variables de entrada.

- Se puede utilizar para expresiones de 2 o más variables.
- El número de celdas de un mapa-K es igual al número total de posibles combinaciones de las variables de entrada.

n → número de variables de entrada

2^n → número de celdas

Mapas de Karnaugh

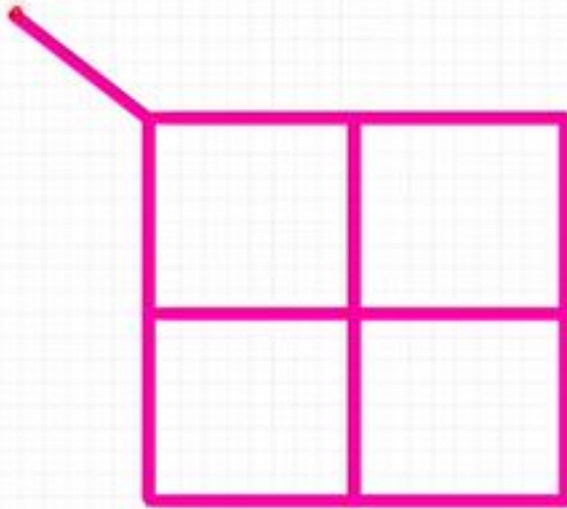
A, B

$$n = 2$$

(# variables de entrada)

$$2^n = 2^2 = 4 \text{ (# celdas)}$$

2



Mapas de Karnaugh

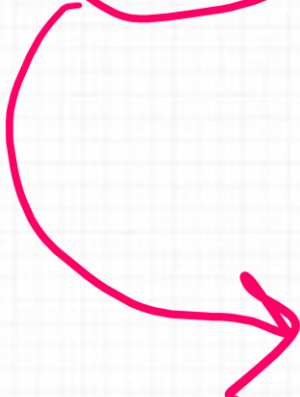
A, B, C



$n = 3$

(# variables de entrada)

$2^n = 2^3 = 8$ (# celdas)



A \ BC	00	01	11	10
	0			
1				

Mapas de Karnaugh

CD AB	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

A, B, C, D



$$n = 4$$

$$2^n = 2^4 = 16$$

5 variables

A, B, C, D

$$2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$$



32 cells

		c								
d	a	b	000	001	011	010	110	111	101	100
	e									
	00									
	01									
	11									
	10									

Mapas de Karnaugh

- La minimización de una función booleana mediante el mapa de Karnaugh se puede hacer como :
 - Minimización de una suma de productos
 - Minimización de un producto de sumas

SOP	$\alpha \rightarrow 1$ $\overline{\alpha} \rightarrow 0$
POS	$\alpha \rightarrow 0$ $\overline{\alpha} \rightarrow 1$

Suma de PRODUCTO

SOP	$\alpha \rightarrow 1$
	$\bar{\alpha} \rightarrow 0$

$$\begin{aligned} & \xrightarrow{\text{pink}} \underline{A} \rightarrow 1 \\ & \xrightarrow{\text{pink}} \bar{A} \rightarrow \underline{0} \end{aligned}$$

A, B

$A \backslash B$	0	1
0	00	01
1	10	11

$A \backslash B$	0	1
0	$\bar{A}\bar{B}$	$\bar{A}B$
1	$A\bar{B}$	AB

A, B, C

Mapas de Karnaugh

A \ BC	00	01	11	10
	0	1	1	0
0	000	001	011	010
1	100	101	111	110

A \ BC	00	01	11	10
	0	1	1	0
0	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	$\bar{A}\bar{B}C$	$\bar{A}BC$	$\bar{A}B\bar{C}$
1	$A\bar{B}\bar{C}$	$A\bar{B}C$	ABC	$AB\bar{C}$

00
01
10
11

ABCD

$\bar{A}\bar{B}\bar{C}D$

0101

Mapas de Karnaugh

AB \ CD	00	01	11	10
00	0000	0001	0011	0010
01	0100	0101	0111	0110
11	1100	1101	1111	1110
10	1000	1001	1011	1010

Mapas de Karnaugh

$AB \backslash CD$					
		00	01	11	10
00	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}D$	$\bar{A}\bar{B}C\bar{D}$	$\bar{A}\bar{B}CD$	
01	$\bar{A}B\bar{C}\bar{D}$	$\bar{A}B\bar{C}D$	$\bar{A}BC\bar{D}$	$\bar{A}BCD$	
11	$AB\bar{C}\bar{D}$	$AB\bar{C}D$	$ABC\bar{D}$	$ABCD$	
10	$A\bar{B}\bar{C}\bar{D}$	$A\bar{B}\bar{C}D$	$A\bar{B}C\bar{D}$	$A\bar{B}CD$	

Mapas de Karnaugh

- Minimización de una suma de productos $\left\{ \begin{array}{l} \text{función booleana} \\ \text{tabla de verdad} \end{array} \right.$

SOP	$\alpha \rightarrow 1$
	$\overline{\alpha} \rightarrow 0$

→ Pasos:

- Se coloca un "1" en el mapa de Karnaugh por cada término de la expresión de suma de productos, en la celda correspondiente.

$$\overline{A}\overline{B}\overline{C}D \rightarrow 1001$$



$$\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$



$$001 + 010 + 110 + 111$$

2. Se coloca un "0" en el mapa de Karnaugh en la celdas que no contienen ya un "1".

$$\bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}C + ABC$$

↓

$$\underline{001} + \underline{101} + \underline{111}$$

AB \ C	0	1
00	0	1
01	0	0
11	0	1
10	0	1



1. Se coloca un "1" en el mapa de Karnaugh por cada término de la expresión de suma de productos, en la celda correspondiente.
2. Se coloca un "0" en el mapa de Karnaugh en las celdas que no contienen ya un "1".
3. Agrupar encerrando todos los "1".

→ Agrupamiento

$$\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

$$001 \quad 010 \quad 110 \quad 111$$

¿Como terminamos de simplificar un Mapa K ?

Agrupamiento

A \ BC	00	01	11	10
	0	1	0	1
0	0	1	0	1
1	0	0	1	1

$$f_{min} = \bar{A}\bar{B}C + B\bar{C} + A$$

PASO ③

3. Agrupar encerrando todos los "1".

• Ejemplo:

$$\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

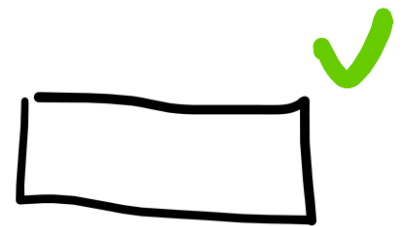
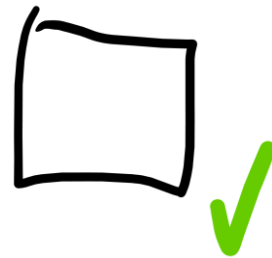
001 010 110 111

		BC			
A		00	01	11	10
	0	0	1	0	1
	1	0	0	1	1

PASO ③

3. Agrupar encerrando todos los "1".

NO SE PUEDE AGRUPAR
EN DIAGONAL



3. Agrupar encerrando todos los "1".

$$2^n = 2^4 = 16$$

$$2^{n-2} = 2^2 = 4$$

$$2^{n-4} = 2^0 = 1$$

$$2^{n-1} = 2^3 = 8$$

$$2^{n-3} = 2^1 = 2$$

1 2
3 4

Ejemplos según cantidad de variables:

Variables	Tamaño del mapa	Tamaño máx. de grupo	Tamaños válidos
2 (A, B)	$2 \times 2 = 4$ celdas	Hasta 4	1, 2, 4
3 (A, B, C)	$2 \times 4 = 8$ celdas	Hasta 8	1, 2, 4, 8
4 (A, B, C, D)	$4 \times 4 = 16$ celdas	Hasta 16	1, 2, 4, 8, 16

Ejemplos según cantidad de variables:

Variables	Tamaño del mapa	Tamaño máx. de grupo	Tamaños válidos
2 (A, B)	$2 \times 2 = 4$ celdas	Hasta 4	1, 2, 4
3 (A, B, C)	$2 \times 4 = 8$ celdas	Hasta 8	1, 2, 4, 8
4 (A, B, C, D)	$4 \times 4 = 16$ celdas	Hasta 16	(1, 2, 4, 8, 16)

 NO SE PUEDE AGRUPAR:

 3  5  6  7  9  10  11  12  13  14  15

 SÍ SE PUEDE AGRUPAR:

 1  2  4  8  16

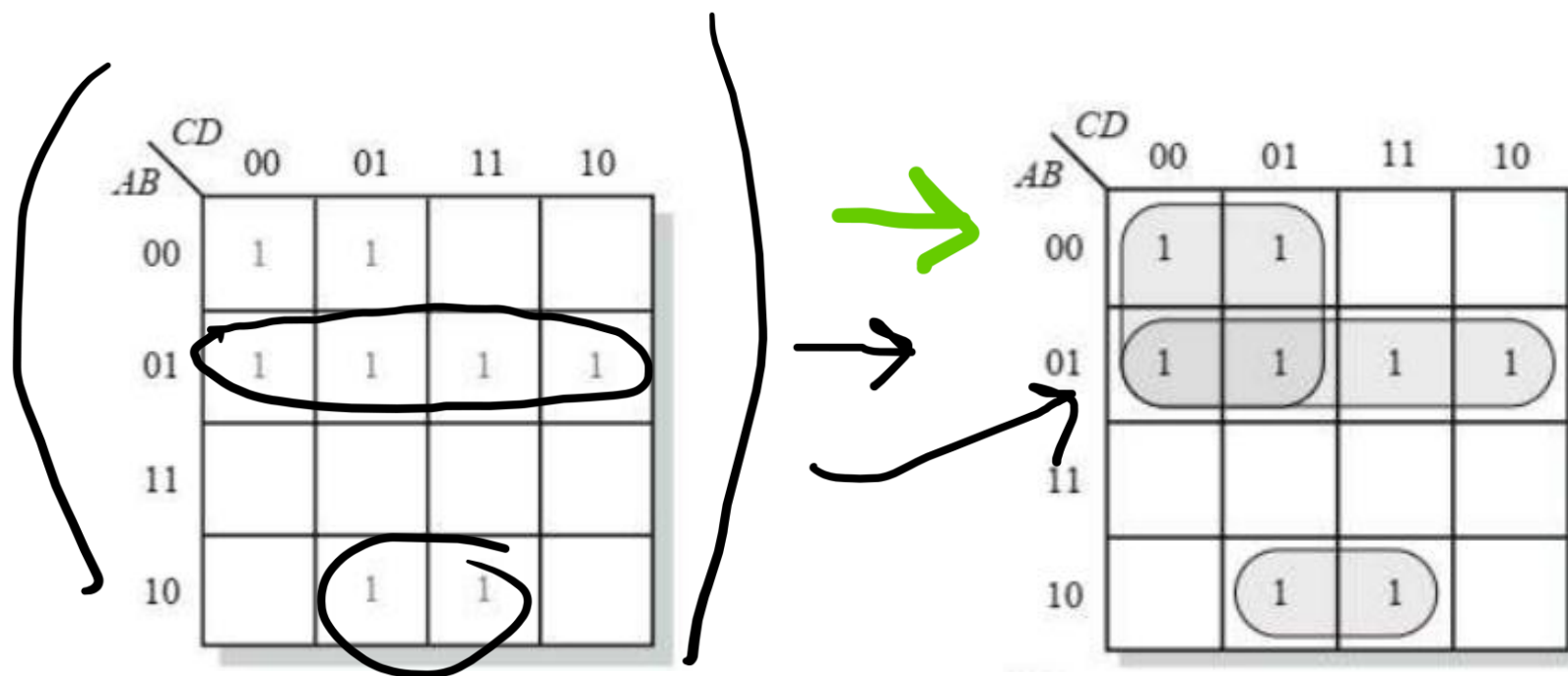
Regla sobre agrupaciones en el mapa de Karnaugh

Regla:

No se pueden agrupar unos (1) en diagonal.

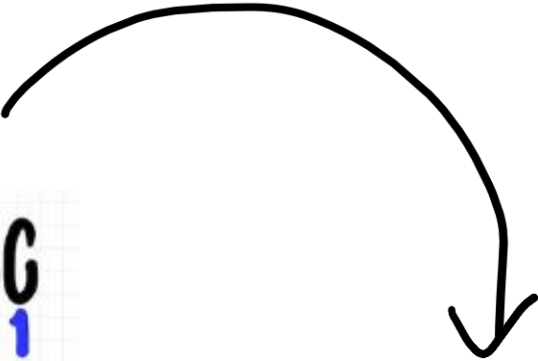
Explicación:

Las agrupaciones deben formarse en cuadrados o rectángulos, es decir, en grupos de 1, 2, 4, 8, etc., que estén contiguos horizontal o verticalmente, pero no en diagonal. Esto asegura que las variables se puedan simplificar correctamente.



$$\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C$$

001 010 110 111



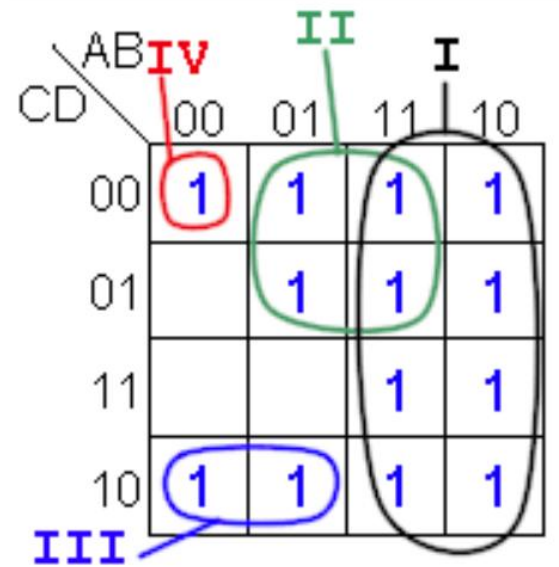
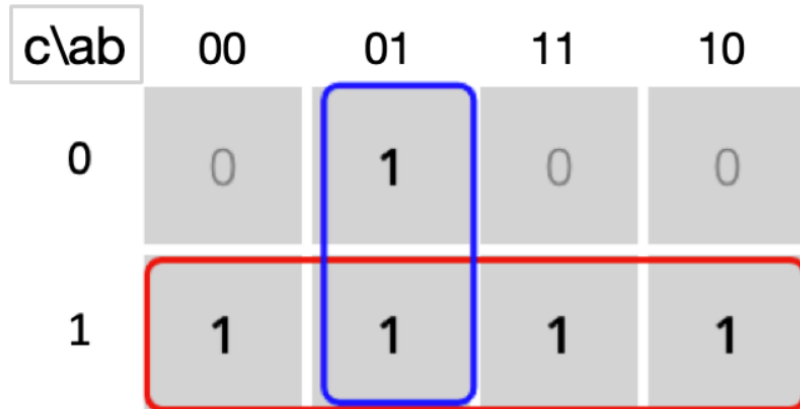
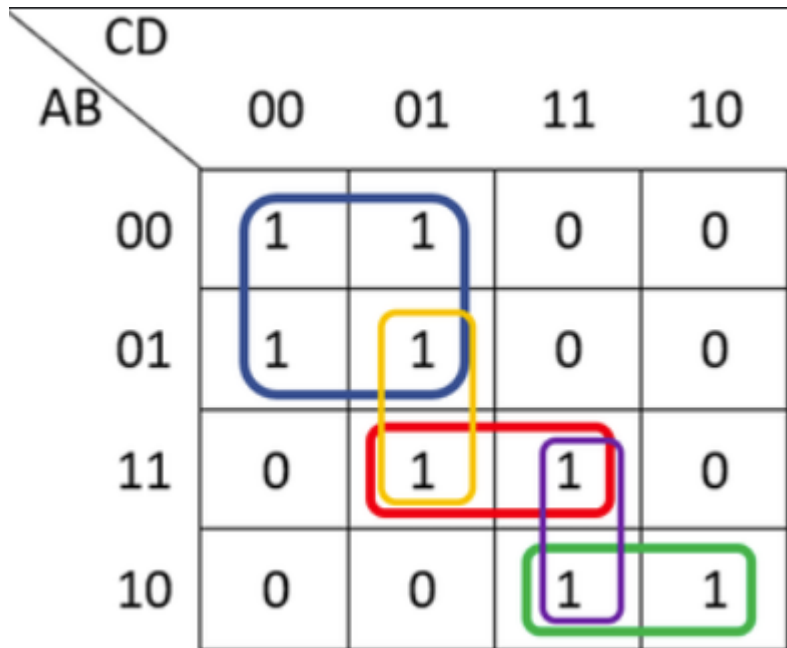
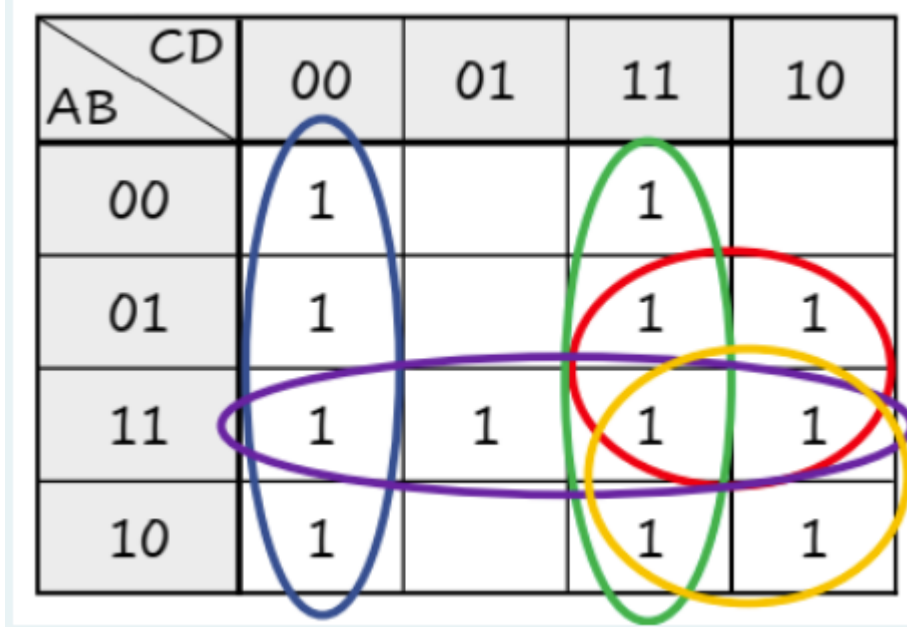
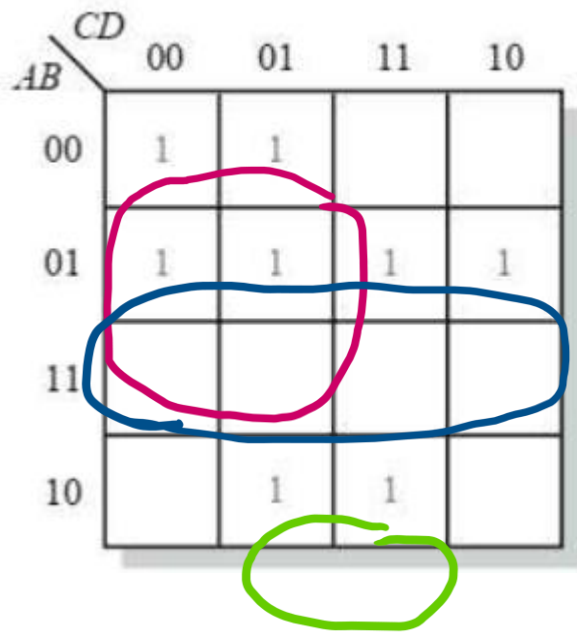
BC		00	01	11	10
A	0	0	1	0	1
	1	0	0	1	1

The Karnaugh map shows four 1s at positions (A,B,C) = (0,1,1), (0,1,0), (1,1,1), and (1,1,0). A green circle highlights the 1 at (0,1,1). A blue circle highlights the 1 at (0,1,0). A black circle highlights the 1 at (1,1,1). A blue circle highlights the 1 at (1,1,0).

AGRUPOAMOS ↗

¿DE ACUERDO?

BC		00	01	11	10
A	0	0	1	0	1
1	0	0	1	1	1



¿Que pasa acá?

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1		
01				
11			1	1
10	1	1		1

?



AB \ CD	00	01	11	10
00	1			1
01		1	1	1
11	1		1	1
10			1	

¿

Adyacencia en bordes

Adyacencia en el mapa de Karnaugh (bordes)

Concepto:

Los bordes opuestos del mapa de Karnaugh son adyacentes.

Explicación:

Aunque parezca que están separados, el mapa "envuelve" como un cilindro o toroide. Esto significa que los grupos pueden incluir casillas que están en los bordes opuestos del mapa porque se consideran contiguas.

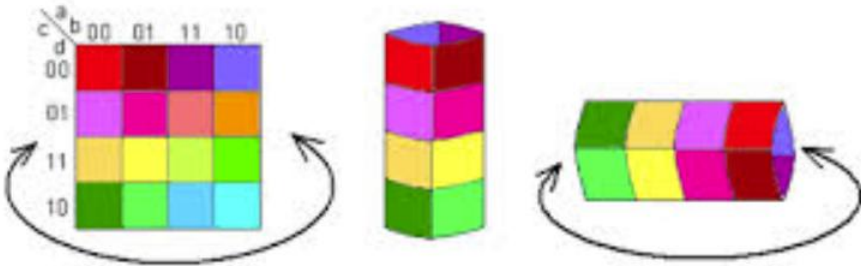
Esto permite hacer agrupaciones más grandes y simplificar mejor las expresiones.

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1		
01				
11			1	1
10	1	1		1

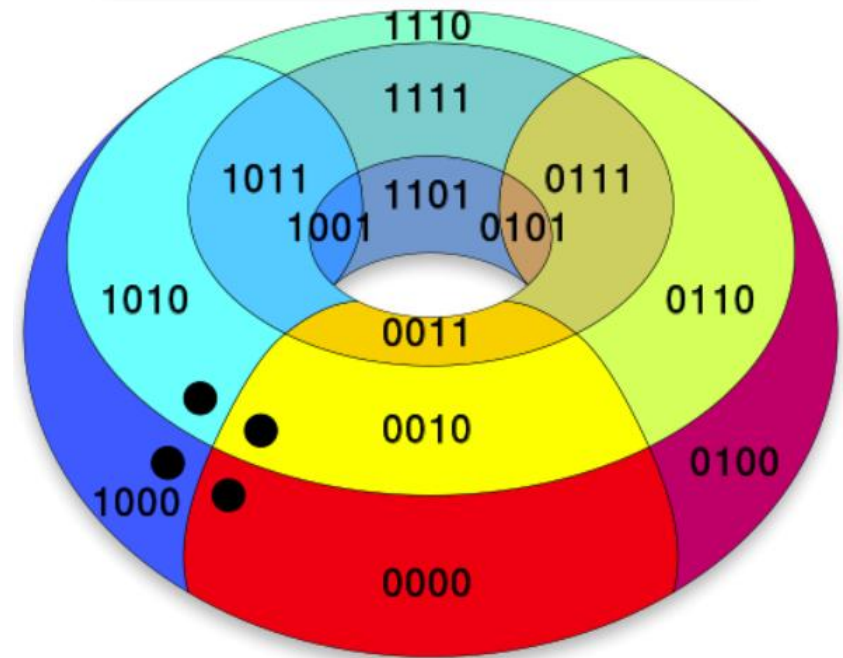
AB \ CD	00	01	11	10
00				1
01		1	1	1
11	1		1	1
10			1	

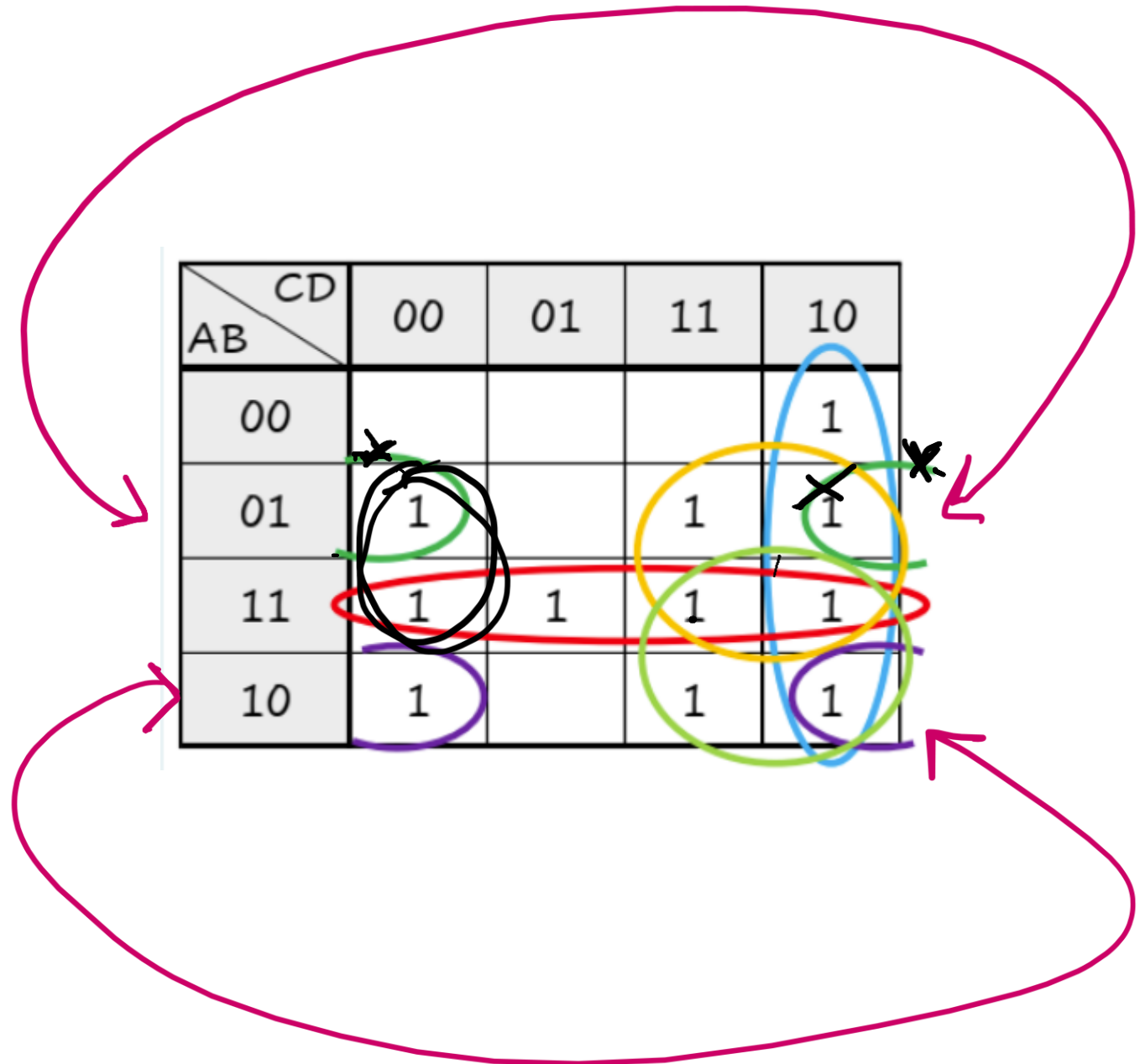
Adyacencia bordes

Un plano que se
convierte en un cilindro



• 0000	0100	1100	1000 •
0001	0101	1101	1001
0011	0111	1111	1011
• 0010	0110	1110	1010 •





AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1		
01				
11			1	1
10	1	1		1

Practicamos agrupar:

A	BC			
	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	1	0	1	1

X	YZ			
	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	0	0	1

Practicamos agrupar:

Karnaugh map for $f(A, B, C, D) = A + B + C + D$:

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	0	0

Diagram illustrating a 4-variable Karnaugh map (K-map) for variables x, y, z, w . The map shows a group of four 1s circled in orange, representing the prime implicant xz . The 1s are located at the following (x, y, z, w) coordinates: $(1, 0, 1, 0)$, $(1, 1, 1, 0)$, $(1, 0, 1, 1)$, and $(1, 1, 1, 1)$.

Karnaugh map for $F(A, B, C, D) = \sum(1, 3, 4, 5, 6, 7)$:

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	1	1	1
11	0	1	1	1
10	0	1	0	0

Groups identified:

- Group 1 (Blue): C (vertical, $CD=01$)
- Group 2 (Green): B (horizontal, $AB=01$)
- Group 3 (Red): AB (2x2 square, $AB=01, 11$ and $CD=11, 10$)
- Group 4 (Yellow): $A'B$ (single 1 at $AB=00, CD=01$)

Resueltos:

A \ BC	00	01	11	10
	0	1	1	0
0	0	1	1	0
1	1	0	1	1

X \ YZ	00	01	11	10
	0	1	0	1
0	1	0	0	1
1	1	0	0	1

A \ BC	00	01	11	10
	0	1	1	0
0	0	1	1	0
1	1	0	1	1

- $\bar{A}C$
- AB
- $A\bar{C}$

X \ YZ	00	01	11	10
	0	1	0	1
0	1	0	0	1
1	1	0	0	1

- $\bar{Z}$

Resueltos:

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	0	0

XY \ ZW	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	1	1	0

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	1	1	1
11	0	1	1	1
10	0	1	0	0

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	0	0

- $\bar{A}\bar{B}D$
- $A\bar{B}\bar{C}$

XY \ ZW	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	1	1	0

- $\bar{Y}W$
- $\bar{X}\bar{Y}Z$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	1	1	1
11	0	1	1	1
10	0	1	0	0

- BC
- $\bar{C}D$

PASO ④



4. Se determina la expresión suma de productos mínima a partir del mapa de Karnaugh.

$$R.5 \quad A + A = A$$

$$R.6 \quad A + \bar{A} = 1$$

Regla 5: Idempotencia

Expresión:

$$A + A = A$$

Nombre: Ley de idempotencia de la suma (OR)

Explicación:

Si sumas (OR) una variable consigo misma, el resultado es la misma variable. No cambia nada.

Ejemplo:

- Si $A = 1$, entonces $1 + 1 = 1$
- Si $A = 0$, entonces $0 + 0 = 0$

Regla 6: Complementación

Expresión:

$$A + \bar{A} = 1$$

Nombre: Ley de complementación

Explicación:

Si sumas una variable y su complemento (negación), el resultado siempre es 1 (verdadero).

Ejemplo:

- Si $A = 1$, entonces $1 + 0 = 1$
- Si $A = 0$, entonces $0 + 1 = 1$

PASO ④



4. Se determina la expresión suma de productos mínima a partir del mapa de Karnaugh.

$$R.5 \quad A + A = A$$

$$R.6 \quad A + \bar{A} = 1$$

R.5.

$$(A + A) = A$$

$$1 + 1 = 1$$

$$0 + 0 = 0$$

R6

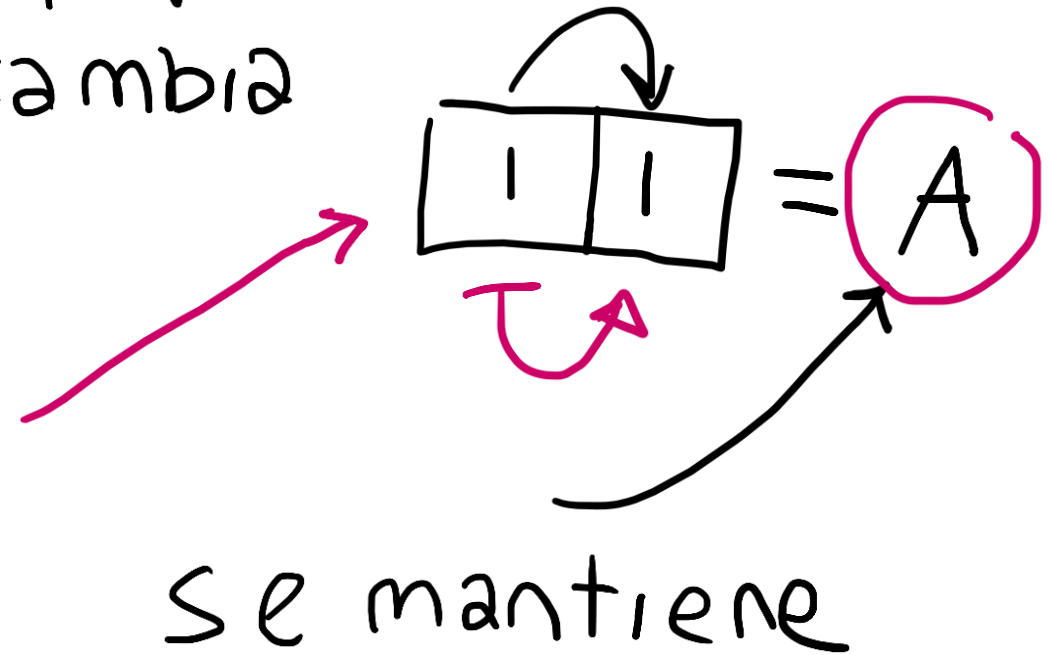
$$(A + \bar{A}) = 1$$

$$1 + 0 = 1$$

$$\text{R.5 } A + A = A$$

Si una variable
no cambia

Si es constante de
una celda a la otra



$$1 \rightarrow 0 = 1$$

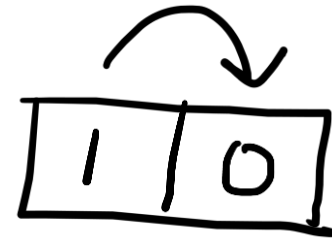
$$\text{R.6 } A + \bar{A} = 1$$

Si cambia de una celda a la otra

$$\bar{A} \times 1$$

A

$$S \times 1$$



No escribimos nada
ya que es multiplicar $\times 1$

¿Cuántos agrupamientos tenemos?

3

BC	00	01	11	10
A				
0	0	1	0	1
1	0	0	1	1

• $\bar{A} \bar{B} C$

• $B \bar{C}$

• $A B$

$$f_m = \bar{A} \bar{B} C + B \bar{C} + A B$$

Pasamos de $\rightarrow \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$

001 010 110 111

$\bar{A}\bar{B}C$

$B\bar{C}$

AB

$$f_{\min} = \bar{A}\bar{B}C + B\bar{C} + AB$$

$$\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

001 010 110 111

		BC			
A		00	01	11	10
	0	0	1	0	1
	1	0	0	1	1

$$f_{min} = \bar{A}\bar{B}C + B\bar{C} + AB$$

Resolvemos:

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1		
01				
11			1	1
10	1	1		1

• $\bar{B}\bar{C}$

• ABC

• $AC\bar{D}$

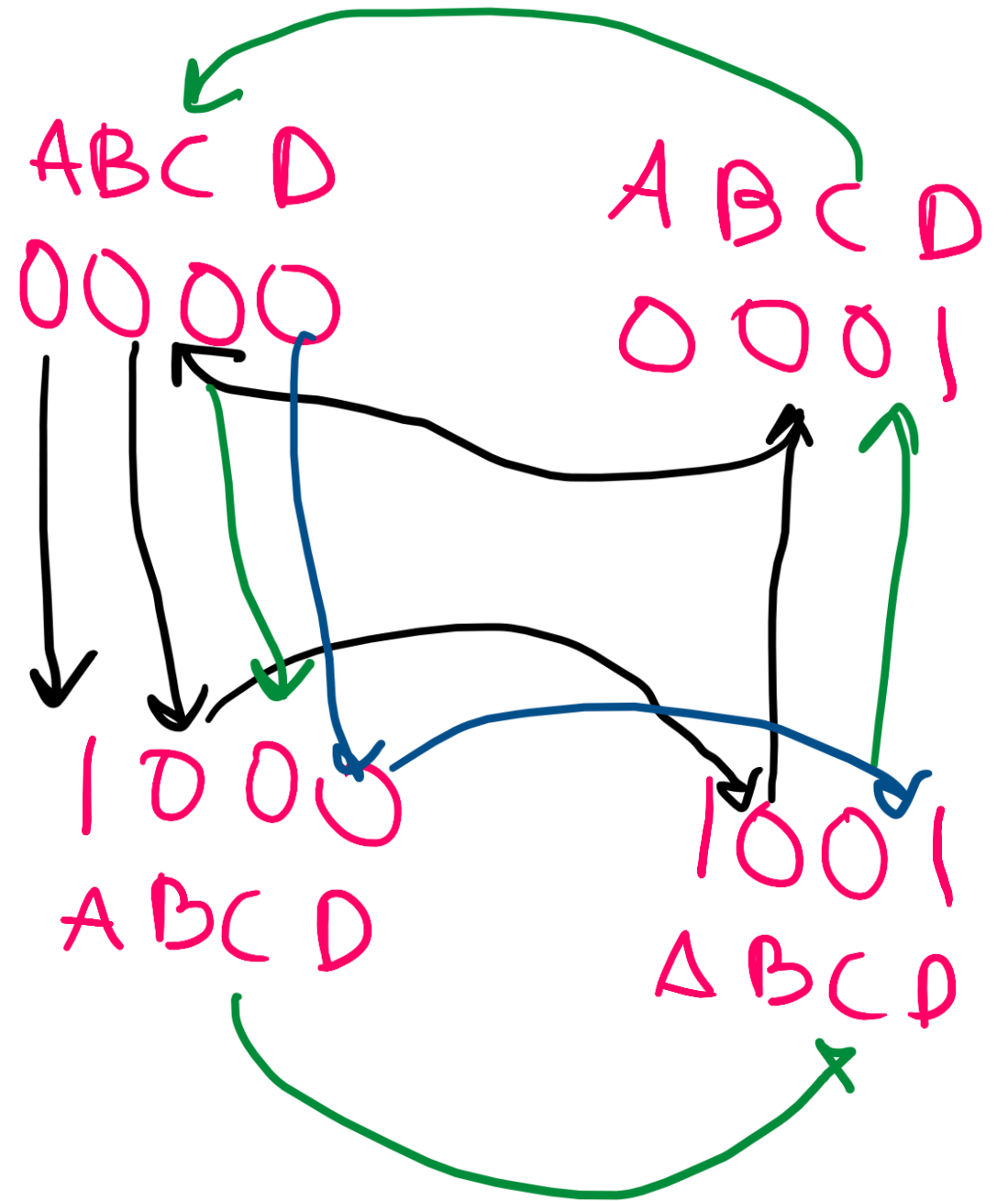
Resolvemos:

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1		
01				
11			1	1
10	1	1		1

R010

	A	B	C	D
1 >	0	0	0	0
1 >	0	0	0	1
1 >	1	0	0	0
1 >	1	0	0	1

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1		
01				
11			1	1
10	1	1		1



τ $\times$? $\dots$ $\downarrow$ $\dots$ $\rightarrow$
 Resolvemos:

AB \ CD	00	01	11	10
00				1
01	1		1	1
11	1	1	1	1
10	1		1	1

Celeste: $C\bar{D}$

Verde O: $\bar{A}B\bar{D}$

Rojo: AB

Amarillo: BC

Verdeo C: AC

Violeta: $A\bar{B}\bar{D}$

$$f_m = C\bar{D} + \bar{A}B\bar{D} + AB + BC + AC + A\bar{B}\bar{D}$$

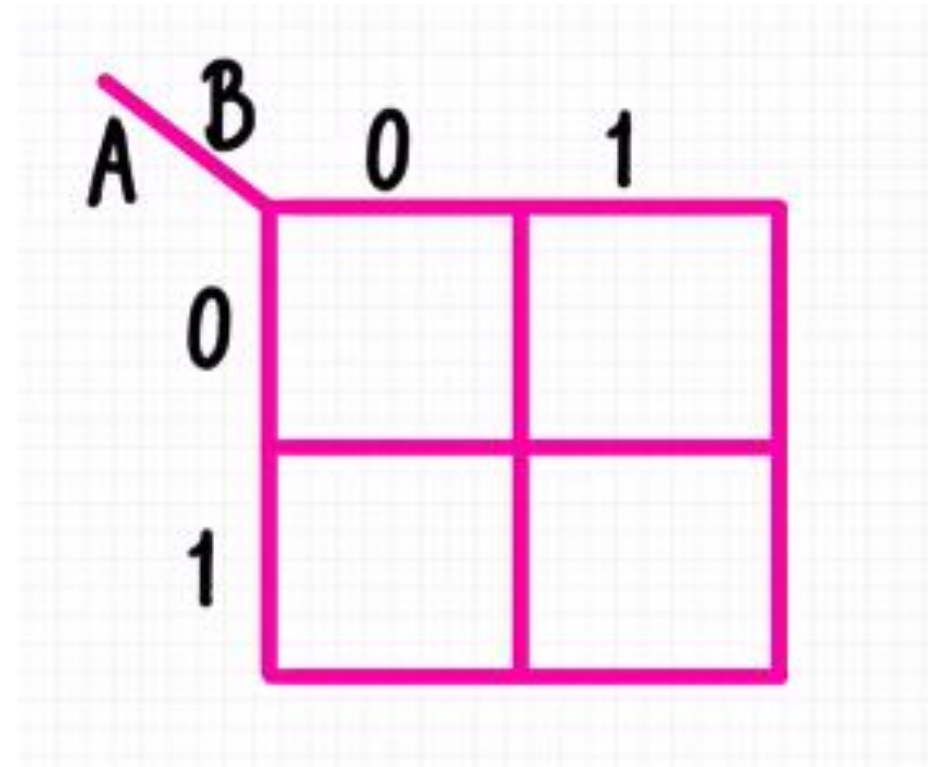
Resolvemos

1. $\overline{A}\overline{B} + AB$

2. $A\overline{B} + AB$

3. $\overline{A}B + A\overline{B}$

4. $\overline{A}\overline{B} + \overline{A}B$



Resolvemos

1. $\overline{A}\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC$
2. $A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C + AB\overline{C}$
3. $\overline{A}BC + ABC + A\overline{B}\overline{C}$
4. $A\overline{B}C + AB\overline{C} + A\overline{B}\overline{C}$

		BC			
		00	01	11	10
A	0				
	1				

Resolvemos

1. $\bar{A}BCD + AB\bar{C}D + ABCD + \bar{A}BC\bar{D}$
2. $A\bar{B}CD + AB\bar{C}\bar{D} + \bar{A}BCD + ABCD$
3. $AB\bar{C}D + A\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}BCD + \bar{A}\bar{B}C\bar{D}$
4. $AB\bar{C}\bar{D} + ABCD + \bar{A}BCD + ABC\bar{D}$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1			1
01				
11		1		
10	1			1

Resolvemos

Transformar la siguiente suma de productos estándar en un mapa de Karnaugh:

$$\bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}D + ABCD + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}C\bar{D}$$

AB \ CD	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

¿QUE PASA CUANDO QUEREMOS REPRESENTAR UNA FUNCION A LA QUE LE FALTA UN TERMINO?

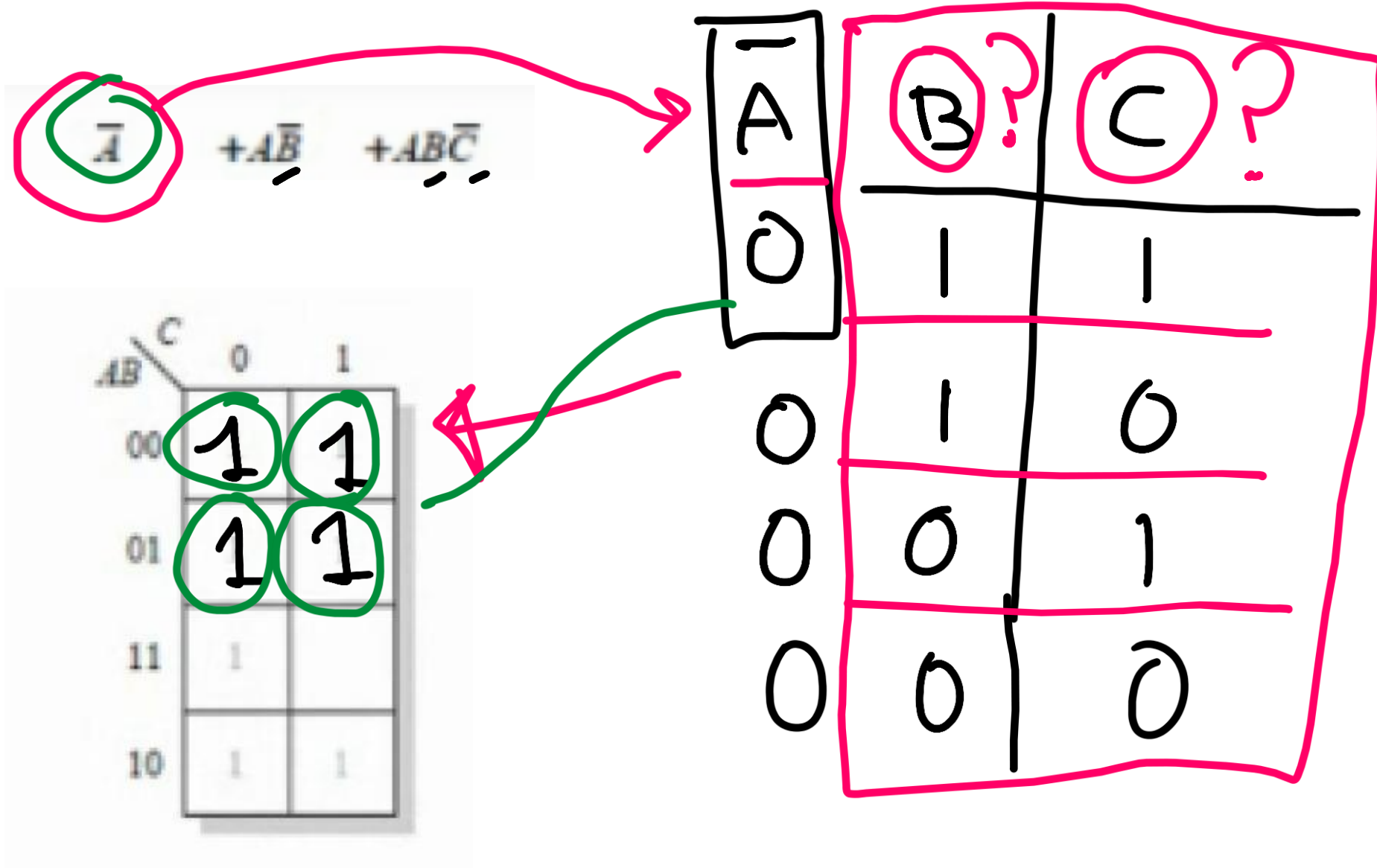
$$\bar{A} + A\bar{B} + AB\bar{C}$$

$$\bar{A} + A\bar{B} + AB\bar{C}$$

$$\begin{array}{|c|} \hline \bar{A} \\ \hline 0 \\ \hline \end{array} \quad \textcircled{B} ? \quad \textcircled{C} ?$$

$$ABCD + A + \bar{C}\bar{D}$$

¿QUE PASA CUANDO QUEREMOS REPRESENTAR UNA FUNCION A LA QUE LE FALTA UN TERMINO?



¿QUE PASA CUANDO QUEREMOS REPRESENTAR UNA FUNCION A LA QUE LE FALTA UN TERMINO?

$$\bar{A} + \bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C}$$

$\bar{A}$	B	C
0	1	1
0	1	0
0	0	0
0	0	1

$\bar{A}$	B	$\bar{C}$
0	1	0
0	1	1

$\bar{A}B$	C	0	1
00			
01		1	
11		1	
10			

Entonces:

¿Cuál mapa de Karnaugh corresponde a la siguiente función?

$$f_1 = \bar{A} + B\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

A	B	$\bar{C}$
1	1	0
0	1	0

AB \ C	0	1
00	1	1
01	1	1
11	1	
10	1	

AB \ CD	00	01	11	10
00				
01	1	1	1	
11			1	1
10	1	1	1	1

AB \ C	0	1
00	1	
01		
11	1	1
10	1	1

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1		
01	1	1	1	1
11	1	1	1	
10	1	1		1

¿Cuál mapa de Karnaugh corresponde a la siguiente función?

$$f_1 = \bar{A} + B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C}$$

$\begin{array}{c} C \\ \diagdown \\ AB \end{array}$	0	1
00	1	1
01	1	1
11	1	
10	1	

¿Cuál mapa de Karnaugh corresponde a la siguiente función?

$$f_4 = \bar{B}\bar{C} + \bar{A}B + \cancel{ABC} + \cancel{A\bar{B}\bar{D}} + \cancel{\bar{A}\bar{B}\bar{D}} + \cancel{A\bar{B}C\bar{D}}$$

AB \ CD	00	01	11	10
00				
01	1	1	1	
11			1	1
10	1	1	1	1

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1		
01	1	1	1	1
11	1	1	1	
10	1	1		1

A	B	C	D
1	0	0	1
0	0	0	0
1	0	0	0
0	0	0	1

¿Cuál mapa de Karnaugh corresponde a la siguiente función?

$$f_4 = \bar{B}\bar{C} + \bar{A}B + AB\bar{C} + A\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}CD$$

		CD			
		00	01	11	10
AB	00				
	01				
	11				
	10				